ENSAH – UNIVERSITÉ ABDELMALEK ESSAÂDI | TDIA3 (Semestre 5)

RevEngine : Lead Scoring Prédictif & RevOps

Fiche synthétique de projet – Webmarketing et CRM (Année 2026/2027)

Dépôt GitHub : https://github.com/Ilyas-BELELYAZID/lead_scoring_crm.git

Équipe : Ilyas BEL EL YAZID & Moaad DAOUDI
Enseignante : Pr. Sara OUALD CHAIB
Sujet : Sujet 6 – Lead Scoring Prédictif & CRM (Odoo vs. HubSpot)

1. CONTEXTE MÉTIER & OBJECTIFS MESURABLES

Dans le B2B, **67 % du temps commercial est gaspillé** à contacter des leads froids (*Salesforce Research*). Le scoring heuristique manuel (ex. : +10 pts si e-mail ouvert) sature les commerciaux de **faux positifs (746 identifiés)**. **Objectifs cibles : −50 % sur le temps de qualification** et **+20 % sur la conversion SQL → Won** (*benchmarks Forrester/Gartner*).

2. MÉTHODE, ARCHITECTURE & BENCHMARK CRM (ODOO VS. HUBSPOT)

— **Acquisition & Télémétrie :** 3 pages web (`/`, `/pricing`, `/demo`) avec script captant le temps passé et l'intérêt tarifaire (`x_pricing_visited`).
— **Modélisation ML :** 4 modèles supervisés entraînés sur 9 240 prospects (découpage 30 % test étanche anti-*leakage*) : **Régression Logistique** (calibrée), **Random Forest**, **LightGBM** et **XGBoost**.
— **Justification du Choix CRM (Odoo Community vs. HubSpot Free) :** Odoo 19 a été retenu car **HubSpot Free bride son API** (100 req/10s), héberge les données hors du Maroc (**risque CNDP**), et **verrouille son Lead Scoring prédictif** derrière l'offre Enterprise (3 600 $/mois). Odoo Community permet l'extension native en Python ORM, l'auto-hébergement souverain et l'automatisation sans surcoût.

3. RÉSULTATS COMPARATIFS & PREUVES MATHÉMATIQUES (KPIS)

Approche Evaluée	AUC-ROC	Précision	Rappel	F1-Score	Accuracy
Scoring Manuel (Baseline Heuristique)	0,697	53,0 %	77,2 %	0,629	64,1 %
Régression Logistique (Production Odoo)	**0,879**	**76,1 %**	**71,8 %**	**0,739**	**80,9 %**
Random Forest (Ensemble)	0,889	80,2 %	74,5 %	0,772	83,1 %
LightGBM Classifier	0,894	82,5 %	76,1 %	0,791	84,6 %
XGBoost (Modèle Champion)	**0,894**	**81,8 %**	**75,8 %**	**0,787**	**84,2 %**

— **Gain Prédictif Net :** +0, 182 à +0, 197 point d'AUC face au manuel (+27 %) ; chute drastique des faux positifs.
— **Efficacité Commerciale (Gain Cumulé) :** Les **top 30 % des leads IA captent 66 % à 67 % des ventes réelles** (vs 46, 8 % en manuel et 30, 0 % au hasard).
— **Explicabilité (XAI) :** L'analyse des *Odds Ratios* isole les leviers clés : profil *Working Professional/C-Level* (OR = **4,71**), visite Pricing (×**3**), temps > 400 s, contre pénalité si profil inactif (OR < 0,35).

4. LIMITES IDENTIFIÉES (DONNÉES, BIAIS, DROIT, COÛT)

— **Démarrage à Froid (*Cold-Start*) & Biais Historique :** Difficulté à évaluer des profils atypiques non présents dans le jeu d'entraînement initial (sur-représentation des sources web traditionnelles).
— **Dérive des Données (*Data Drift*) :** Évolution des comportements d'achat au fil des saisons nécessitant un monitoring continu et un réentraînement trimestriel automatisé.
— **Infrastructure & Coût :** Exige un serveur local PostgreSQL dimensionné et la maintenance du pipeline Python.

5. TROIS RECOMMANDATIONS CONCRÈTES POUR UNE ENTREPRISE MAROCAINE

1. **Hygiène des Données Locales :** Nettoyer et normaliser les données CRM avant modélisation (formats téléphoniques +212 / 06 / 05, nomenclature des villes et adresses professionnelles).
2. **SLA d'Appel Immédiat & Canal WhatsApp :** Automatiser une notification WhatsApp aux commerciaux dès qu'un prospect dépasse 75 % de score IA (priorité ★★★) pour un contact en moins de 15 minutes.
3. **Gouvernance & Déclaration CNDP (Loi 09-08) :** Déposer la déclaration préalable auprès de la CNDP pour le traitement automatisé des données prospects et garantir l'hébergement local des serveurs Odoo.